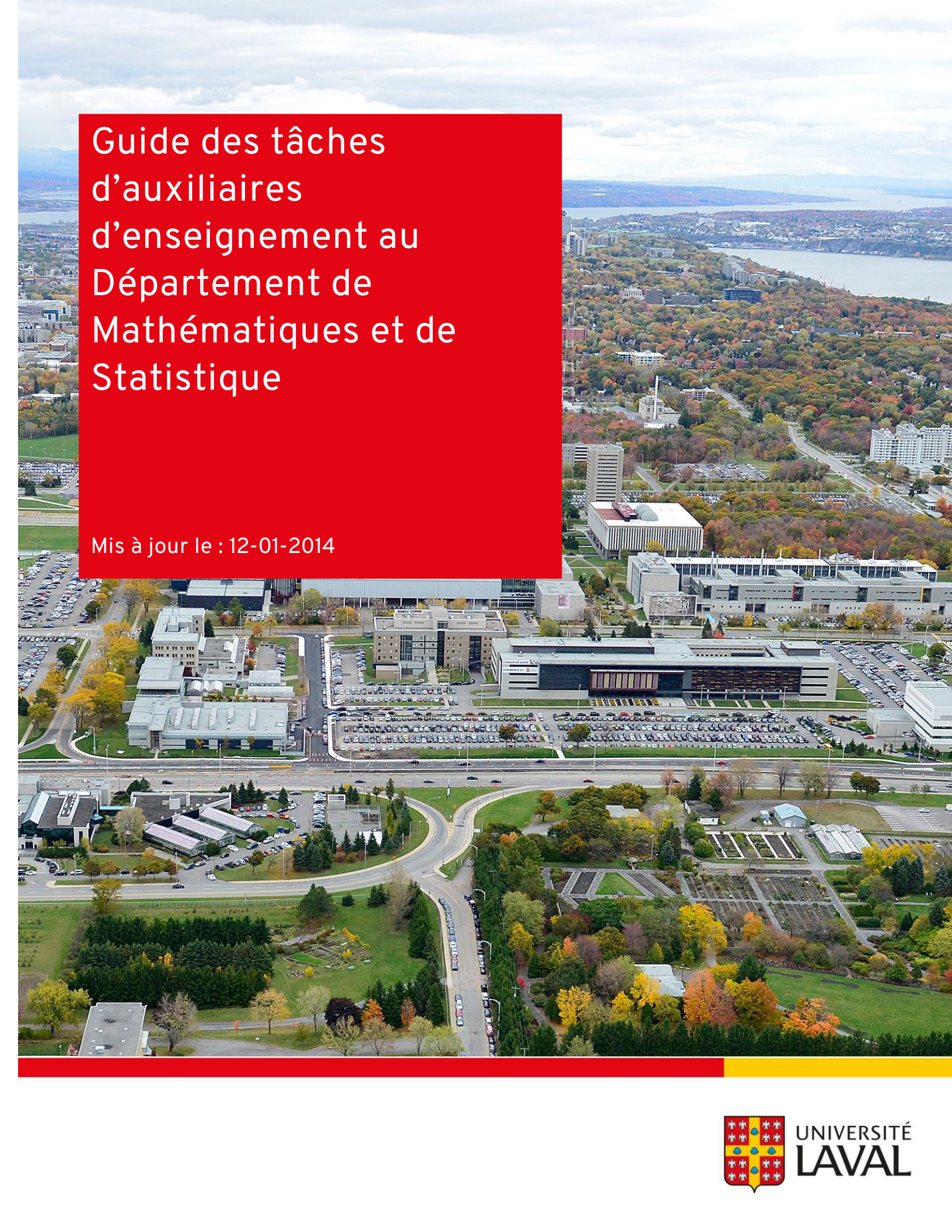


An aerial photograph of the Université Laval campus in Quebec City, Canada. The image shows various university buildings, parking lots filled with cars, and surrounding green spaces with trees in autumn colors. In the background, the St. Lawrence River and the city of Quebec are visible under a cloudy sky. A large red rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

Guide des tâches d'auxiliaires d'enseignement au Département de Mathématiques et de Statistique

Mis à jour le : 12-01-2014



UNIVERSITÉ
LAVAL

Table des matières

Introduction générale	3
Les cours de service et cours compensateurs	3
Les tâches d'auxiliaires d'enseignement	3
Les équipes pédagogiques	4
Correction d'évaluation.....	4
Confidentialité.....	4
Lieu de travail.....	4
Gestion du temps	4
Correction proprement dite.....	5
Barème de correction	6
Dépannage en classe	6
Collaboration avec le coordonnateur.....	7
Préparation	7
Déroulement de la séance	7
Difficultés.....	8
Observation par l'enseignant	8

Introduction générale

Les cours de service et cours compensateurs

Le Département de mathématiques et de statistique (DMS) offre de nombreux cours dits « de service » aux étudiants des différents programmes de sciences et génie ainsi qu'à plusieurs groupes d'autres facultés (éducation, agronomie, etc.). Nous offrons aussi des cours compensateurs, soit des cours de niveau collégial pour une clientèle qui effectue un retour aux études ou une réorientation.

Ces cours ont en commun de nombreuses caractéristiques : la taille des groupes peut être élevée (parfois supérieure à 100), les étudiants d'un même cours sont parfois séparés en sections qui sont sous la responsabilité d'enseignants différents, et les étudiants qui suivent ces cours ont accès au CDA (Centre de dépannage et d'apprentissage en mathématiques et statistique). Généralement, l'évaluation est basée sur deux ou trois examens auxquels s'ajoutent parfois un ou deux devoirs ou des quiz en ligne.

Les tâches d'auxiliaires d'enseignement

Les tâches d'auxiliaires d'enseignement peuvent être divisées en quelques groupes :

- la responsabilité des séances de dépannage en classe (s'il y a lieu),
- le tutorat individuel au CDA,
- la correction,
- les tâches connexes (réponses aux questions sur les forums, rédaction de versions de questions d'examens, disponibilité pour consultation de copies, etc.).

L'auxiliaire d'enseignement a pour mandat d'assister le personnel enseignant dans les diverses tâches requises pour la préparation et la prestation des cours ainsi que pour l'évaluation des apprentissages. L'étudiant qui s'engage par contrat à remplir une telle tâche obtient, en retour, une rémunération basée sur des échelles salariales fixées par la convention collective des auxiliaires administratifs, de recherche et d'enseignement- STEP en vigueur à l'Université Laval. Le département s'attend à ce que le travail soit accompli avec diligence, discipline et conscience professionnelle. Un étudiant qui ne remplit pas sa tâche de façon satisfaisante se verra refuser l'attribution de nouveaux contrats, voire interrompre le contrat en cours.

À l'Université Laval, toutes les personnes engagées pour rendre un service direct aux étudiants sont soumises à la Politique sur l'usage du français. Afin d'obtenir un contrat de dépannage ou de correction, vous devrez démontrer que vous maîtrisez suffisamment le français pour satisfaire aux exigences de la tâche.

Les équipes pédagogiques

Chaque auxiliaire d'enseignement est associé soit à une section de cours, soit à une équipe pédagogique constituée des enseignants de chacune des sections et placée sous la responsabilité d'un coordonnateur. Cette équipe (ou l'enseignant unique) décide de la fréquence des séances de dépannage (s'il y a lieu) et est responsable de la production et de la diffusion des séries d'exercices qui y seront présentées. C'est également cette équipe qui rédige les examens, qui distribue la tâche de correction entre les auxiliaires, auxquels elle a la responsabilité de fournir un corrigé détaillé comportant un barème clair. Les auxiliaires qui travaillent au sein d'une telle équipe doivent respecter les consignes pédagogiques de l'enseignant. L'opinion des auxiliaires sera parfois sollicitée, mais une fois la tâche définie, il est important que l'auxiliaire suive les instructions qui lui sont données pour que la prestation reste homogène entre les différents groupes.

Correction d'évaluation

La tâche de correction des examens et des devoirs doit être réalisée avec rigueur et professionnalisme, car elle a des impacts majeurs sur la réussite et le cheminement des étudiants. La cohérence et la minutie sont fondamentales dans la correction d'épreuves. Nous énonçons ici des principes généraux qui devraient être applicables à la correction d'examens et de devoirs.

Confidentialité

Il est important de ne pas divulguer d'information relativement à la correction. Personne n'a à savoir dans quel cours vous corrigez, si un examen est plus ou moins bien réussi, encore moins les notes individuelles des étudiants. En aucun cas, un correcteur peut communiquer à un étudiant des informations concernant sa copie d'examen.

Lieu de travail

La correction devrait être effectuée au pavillon Vachon ou au pavillon Pouliot, soit dans votre bureau ou dans un local réservé à cette fin. Il ne faut jamais corriger dans un lieu public et vous n'êtes pas autorisés à quitter ces pavillons avec des copies d'examens ou des devoirs, sauf si l'enseignant vous l'a explicitement autorisé.

Une armoire barrée près du secrétariat du DMS peut être utilisée pour échanger les copies entre correcteurs. Des casiers barrés pourront être mis à la disposition des étudiants n'ayant pas de bureau fixe. Un local peut aussi être réservé pour des séances de correction.

Gestion du temps

- Le coordonnateur doit informer les correcteurs des dates d'évaluation dès le début de la session, et des moments où chacun doit être disponible pour corriger.

- Le coordonnateur doit vous donner une estimation du temps attendu de correction. Si vous devez dépasser le nombre d'heures estimés vous devez en informer l'enseignant.
- On donne généralement un délai de deux semaines pour compléter la correction. Ce délai peut être moindre pour l'examen final.
- Il faut débiter la correction le plus tôt possible, ne pas attendre à la fin du délai.
- Il faut noter les heures travaillées précisément et remettre cette information à l'enseignant responsable. Ce dernier communiquera avec la coordonnatrice des opérations du DMS afin que vous soyez payés pour le travail effectué.
- Si la tâche nécessite plus d'heures que le nombre figurant au contrat du correcteur, il faut faire autoriser par le directeur un dépassement avant d'effectuer la tâche. Il est de la responsabilité de l'enseignant de faire cette demande. Il est par contre de la responsabilité de l'auxiliaire de prévenir sur le nombre d'heure insuffisant.
- On suggère de noter les coordonnées des autres auxiliaires qui partagent la même tâche. Cela est nécessaire pour bien répartir la correction de chacune des sections du cours et minimiser les temps d'attente, surtout si la correction s'effectue sur papier.
- Dès que votre tâche est terminée, mettez cette boîte à la disposition des autres correcteurs sans délai.
- Il est impératif que chacun des auxiliaires consulte quotidiennement sa boîte de courriel et réponde sans délai aux messages des membres de l'équipe.

Correction proprement dite.

- Sur papier, corriger avec un stylo rouge.
- Mettre un trait rouge sur toute partie laissée en blanc, ou suivre les indications de l'enseignant.
- Corriger une question à la fois, sur toutes les copies. Cela est essentiel à la cohérence.
- Éviter les périodes trop longues entre deux séances de correction, car on a tendance à oublier les règles que l'on s'est fixées plus ou moins implicitement.
- L'étudiant doit savoir ce qui est correct et incorrect en regardant sa copie corrigée. L'écriture de commentaires (très brefs) sur la copie de l'étudiant est encouragée. Évitez de rayer grossièrement les portions manquées de la solution.
- La dernière personne qui corrige une copie fait l'addition des points. L'enseignant peut demander qu'un deuxième décompte soit effectué.

Si l'enseignant ou l'équipe a prévu une correction numérique (par exemple Gradescope), le correcteur doit se familiariser avec la plateforme utilisée. Un poste de travail équipé d'une tablette tactile et d'un stylet peut être réservé au département au besoin.

Barème de correction

- Tel que cela est précisé plus haut, l'équipe de coordination a la responsabilité de fournir un corrigé détaillé comportant un barème clair.
- Il est essentiel que vous vous assuriez de bien comprendre le barème de correction. Vous devez valider votre application du barème avant de corriger plus de 20 à 30 copies. Cela peut être fait en corrigeant en présence des enseignants (qui clarifient ainsi au fur et à mesure) ou en rencontrant l'enseignant responsable après lui avoir remis les premières copies corrigées.
- Il est normal qu'un barème ne couvre pas la totalité des solutions partielles ou alternatives que vous rencontrerez sur les copies. Si le barème n'est pas applicable, il faut discuter des ajustements qui s'imposent le plus rapidement possible en accord avec l'enseignant. Il faut impérativement noter les règles particulières ajoutées au barème fourni pour tenir compte des cas imprévus et les remettre à l'enseignant responsable une fois la correction terminée.
- La plupart des questions à développement auront un barème qui décompose en sous-parties l'ensemble des points attribués à une question (et non un barème binaire donnant 0 point pour la question dès qu'une erreur est commise). La solution est divisée en étapes que l'étudiant doit réussir pour avoir des points, et chaque étape est notée plus ou moins séparément.
- Évitez de pénaliser trop de fois la même erreur. Demandez à l'enseignant comment tenir compte de la cohérence des réponses en cas d'erreur dans les premières étapes.
- Certains enseignants préfèrent une notation positive à chaque étape (par exemple « 2/5 », ou « +2 »), d'autres préfèrent une notation négative en cas d'erreur (par exemple « -3 »). Cela peut changer d'une question à l'autre, assurez-vous d'être au diapason.

Dépannage en classe

Pour les cours concernés par le présent document, les travaux pratiques prennent la forme d'une heure de présence en classe durant laquelle l'auxiliaire explique aux étudiants les solutions d'exercices suggérés par l'équipe pédagogique. Du point de vue pédagogique, un très grand groupe est loin d'être idéal, c'est pourquoi les étudiants de ces cours bénéficient souvent du support individuel du CDA en plus des dépannages en classe. Il peut aussi arriver que le dépannage ait une autre formule, plutôt axée sur l'accompagnement de petites équipes de travail. Ce document donne des indications pour les présentations plus magistrales.

Collaboration avec le coordonnateur

Le coordonnateur pédagogique s'assure que l'auxiliaire obtient, plusieurs jours avant la séance, une copie de la série d'exercices et un corrigé détaillé de chacun d'eux. Ces corrigés, également transmis au CDA, sont à l'usage exclusif de l'auxiliaire qui ne les diffusera sous aucun prétexte sans l'accord du coordonnateur. Il arrive que les solutions complètes soient mises à la disposition des étudiants, avant ou après le dépannage. Il arrive aussi que seulement les réponses brutes soient données aux étudiants. C'est à l'auxiliaire à s'ajuster au style pédagogique de l'équipe en place.

Le coordonnateur indique à l'auxiliaire la liste des exercices à présenter en priorité. Il est aussi possible de donner le courriel de l'auxiliaire aux étudiants afin que ces derniers lui transmettent à l'avance les numéros dont ils veulent discuter. L'auxiliaire n'a pas à répondre aux questions des étudiants par courriel, cela pourrait devenir rapidement trop accaparant.

Préparation

Le responsable d'un dépannage en classe doit préparer cette séance avec soin. S'il rencontre des difficultés lors de cette préparation, il doit consulter un des membres de l'équipe pédagogique afin de les résoudre. Il est très important que l'auxiliaire soit ponctuel, les séances d'exercices sont courtes et les étudiants ont beaucoup d'attentes concernant les explications sur les exercices. En général, les contrats de dépannage magistral comprennent une heure de préparation payée pour chaque heure de présentation en classe.

Déroulement de la séance

Une fois en classe, il est important que l'auxiliaire suive recommandations suivantes:

- Parler clairement et assez fort. Toutes les grandes classes sont munies de microphones et il ne faut pas hésiter à les utiliser.
- Commencer la séance en précisant les numéros que l'on compte aborder, et les écrire au tableau. Il faut savoir synthétiser les explications pour aborder environ 4-5 exercices durant l'heure. Ce nombre peut varier selon la longueur des exercices.
- Lire l'exercice à voix haute et prendre le temps d'expliquer la question lorsque cela semble opportun. Si la série d'exercices est disponible en format électronique, il est bon d'afficher l'énoncé au projecteur. Il est également utile d'afficher les éléments de réponse que les étudiants ont entre les mains. On peut ainsi se concentrer sur les explications complémentaires, sans perdre trop de temps à récrire ce qu'ils ont déjà. Malgré cela, il faut prendre le temps de faire le tour des étapes importantes.
- Les étudiants doivent vous entendre penser. Résumer l'énoncé en faisant ressortir les éléments essentiels, les indices qui guideront votre démarche. Tout au long de la solution, on peut poser des questions à voix haute, pour garder les étudiants actifs, sans nécessairement attendre de réponse. (Est-ce que je connais un théorème qui s'applique ici? Serait-il préférable de travailler avec la forme cartésienne ou exponentielle du nombre complexe? Devrais-je utiliser le test de Student ou de la loi normale? Pourquoi intégrer jusqu'à 4 et non jusqu'à 6? Une fonction de densité est-elle une probabilité? Cet énoncé est-il toujours vrai? Etc.)

- Écrire en gros caractères et de façon lisible. Il faut laisser aux étudiants le temps de noter. Le tableau doit être utilisé de façon systématique : les explications sont bien regroupées; les dessins sont clairs; les différentes parties d'une solution longue sont séparées par des traits, et peuvent même être numérotées pour distinguer les étapes.
- Lorsque le contexte s'y prête, trouver une façon d'illustrer le problème : diagramme de la fonction, arbre de décision, schéma de la distribution de probabilité, tracé du plan complexe, etc. Une image vaut mille mots.
- Répéter les questions posées spontanément par les étudiants avant d'y répondre, pour que tous les autres les comprennent.
- Il est bon de revenir sur les points essentiels d'une solution avant de passer à un autre exercice. On rappelle dans quels cas cette démarche peut être utilisée ou pourquoi on a choisi telle ou telle stratégie.

Il peut arriver que les calculs soient longs, routiniers et assez faciles et que l'on veuille concentrer les explications autour des points les plus délicats. On peut alors sauter certaines étapes en indiquant aux étudiants qu'ils devront les compléter et en leur donnant directement la réponse numérique. Il faut cependant leur spécifier clairement que cette approche est exceptionnelle et n'est pas acceptable dans un examen.

Difficultés

Il peut arriver que l'auxiliaire ne soit pas en mesure de répondre à certaines questions. Dans cette situation, Il n'y a pas de problème à noter une question difficile en disant à l'étudiant qu'on a besoin de temps pour y réfléchir. On revient au dépannage suivant avec une vision claire de la solution. En ce qui concerne les questions théoriques sur le cours lui-même, l'auxiliaire peut préférer renvoyer l'étudiant à son professeur.

Par ailleurs, l'auxiliaire n'étant pas le responsable du cours, il n'a pas à en commenter les aspects pratiques comme la difficulté des exercices, le programme des examens, la longueur des devoirs, ou la disponibilité des enseignants. Si une question de cette nature est soulevée, il réfère l'étudiant à son enseignant, sans commentaires.

Si jamais les étudiants deviennent indisciplinés et qu'ils parlent pendant que vous donnez des explications, il suffit généralement de leur expliquer que certains étudiants pourraient avoir de la difficulté à entendre.

Observation par l'enseignant

Tous les auxiliaires auront l'occasion d'être observés à leur 2^e ou 3^e séance de dépannage en classe, généralement par l'enseignant responsable du cours. Cette séance devrait être précédée et suivie d'une discussion constructive entre l'enseignant et l'auxiliaire.

L'objectif n'est pas d'évaluer de façon formelle, mais de permettre à l'auxiliaire de mieux identifier ses forces et les points à améliorer. Le but est de donner confiance aux auxiliaires en les accompagnant. Vous formerez une meilleure équipe avec l'enseignant si vous vous connaissez mieux. Cette séance d'observation est obligatoire pour tous les auxiliaires effectuant du dépannage, nouveaux ou anciens.

Il est pertinent que l'auxiliaire ou l'enseignant du cours précise aux étudiants la raison de la présence d'un observateur au dépannage. Vous pouvez leur dire qu'il s'agit d'une pratique du département qui s'applique à tous, et qui vise à supporter les auxiliaires et à les aider à s'améliorer. (et vise ultimement à s'assurer de fournir un encadrement de qualité aux étudiants) Si vous souhaitez avoir les impressions des étudiants, il n'est pas interdit de leur distribuer une feuille blanche lors d'un dépannage en leur demandant de noter quelques points à améliorer, ainsi que quelques aspects positifs de votre dépannage. Vous aurez ainsi leur point de vue et vous pourrez rectifier le tir avant la fin du trimestre. Il est à noter que cette pratique est facultative et à la discrétion de l'auxiliaire. Si L'auxiliaire souhaite le faire, il peut demander conseil au responsable du CDA